7　n を正の整数とし，$\mathbb{R}^n$ の 2 点 $x=(x_1,\dots,x_n)$, $y=(y_1,\dots,y_n)$ の距離 $d(x,y)$ を

$$d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

と定める．$\mathbb{R}^n$ の空でない部分集合 A に対し，関数 $f\colon \mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ を

$$f(x)=\inf_{z\in A} d(x,z)$$

で定めるとき，$\mathbb{R}^n$ の任意の 2 点 x, y に対して $|f(x)-f(y)|\leq d(x,y)$ が成り立つことを示せ．